

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 reverse-resistivity 07

なまえ： _____

- 1 導線の抵抗 $R = 1.6 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 1.40 \text{ m}$ 導線の抵抗の断面積 $5.6 \times 10^{-8} \text{ m}^2$, 導線の長さ l のとき
- 2 導線の抵抗 $R = 0.5 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 1.8 \text{ m}$ 導線の抵抗の断面積 $2.8 \times 10^{-8} \text{ m}^2$, 導線の長さ l のとき
- 3 導線の抵抗 $R = 1.0 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 1.30 \text{ m}$ 導線の抵抗の断面積 $5.6 \times 10^{-8} \text{ m}^2$, 導線の長さ l のとき
- 4 導線の抵抗 $R = 0.0136000000000000 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 0.82 \text{ m}$, 導線の断面積 $5.6 \times 10^{-8} \text{ m}^2$, 導線の長さ l のとき
- 5 導線の抵抗 $R = 0.136 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 1.64 \text{ m}$ 導線の抵抗の断面積 $5.6 \times 10^{-8} \text{ m}^2$, 導線の長さ l のとき
- 6 導線の抵抗 $R = 1.36 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 1.64 \text{ m}$ 導線の抵抗の断面積 $5.6 \times 10^{-8} \text{ m}^2$, 導線の長さ l のとき
- 7 導線の抵抗 $R = 0.32 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 1.72 \text{ m}$ 導線の抵抗の断面積 $5.6 \times 10^{-8} \text{ m}^2$, 導線の長さ l のとき
- 8 導線の抵抗 $R = 0.5 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 1.80 \text{ m}$ 導線の抵抗の断面積 $6.284 \times 10^{-8} \text{ m}^2$, 導線の長さ l のとき
- 9 導線の抵抗 $R = 0.4 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 1.20 \text{ m}$ 導線の抵抗の断面積 $8 \times 10^{-8} \text{ m}^2$, 導線の長さ l のとき
- 10 導線の抵抗 $R = 1.6 \text{ } \Omega$, 導線の長さ $l = 2.60 \text{ m}$ 導線の抵抗の断面積 $6.342 \times 10^{-8} \text{ m}^2$, 導線の長さ l のとき

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 reverse-resistivity 07

なまえ： _____

- | | | |
|----|---|--|
| 1 | 導線の抵抗 $R = 1.6 \, \Omega$, 導線の長さ $l = 140 \, \text{m}$ | 導線の抵抗の断面積 $S = 825 \, \text{mm}^2$, 導線の長さ $l = 140 \, \text{m}$ |
| | こたえ: $0.1 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ | こたえ: $0.017 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ |
| 2 | 導線の抵抗 $R = 0.5 \, \Omega$, 導線の長さ $l = 18 \, \text{m}$ | 導線の抵抗の断面積 $S = 0.5000000000000004 \, \text{mm}^2$, 導線の長さ $l = 18 \, \text{m}$ |
| | こたえ: $0.05 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ | こたえ: $0.028000000000000004 \, \Omega$ |
| 3 | 導線の抵抗 $R = 1.0 \, \Omega$, 導線の長さ $l = 130 \, \text{m}$ | 導線の抵抗の断面積 $S = 56 \, \text{mm}^2$, 導線の長さ $l = 130 \, \text{m}$ |
| | こたえ: $0.05 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ | こたえ: $0.028000000000000004 \, \Omega$ |
| 4 | 導線の抵抗 $R = 0.013600000000000000 \, \Omega$, 導線の長さ $l = 0.81 \, \text{m}$ | 導線の抵抗の断面積 $S = 0.000000000000000004 \, \text{mm}^2$, 導線の長さ $l = 0.81 \, \text{m}$ |
| | こたえ: $0.017 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ | こたえ: $0.017 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ |
| 5 | 導線の抵抗 $R = 0.136 \, \Omega$, 導線の長さ $l = 5 \, \text{m}$ | 導線の抵抗の断面積 $S = 5 \, \text{mm}^2$, 導線の長さ $l = 5 \, \text{m}$ |
| | こたえ: $0.017 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ | こたえ: $0.028000000000000004 \, \Omega$ |
| 6 | 導線の抵抗 $R = 1.36 \, \Omega$, 導線の長さ $l = 64 \, \text{m}$ | 導線の抵抗の断面積 $S = 5 \, \text{mm}^2$, 導線の長さ $l = 64 \, \text{m}$ |
| | こたえ: $0.017 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ | こたえ: $0.1 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ |
| 7 | 導線の抵抗 $R = 0.32 \, \Omega$, 導線の長さ $l = 72 \, \text{m}$ | 導線の抵抗の断面積 $S = 5 \, \text{mm}^2$, 導線の長さ $l = 72 \, \text{m}$ |
| | こたえ: $0.08 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ | こたえ: $0.1 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ |
| 8 | 導線の抵抗 $R = 0.5 \, \Omega$, 導線の長さ $l = 180 \, \text{m}$ | 導線の抵抗の断面積 $S = 824 \, \text{mm}^2$, 導線の長さ $l = 180 \, \text{m}$ |
| | こたえ: $0.1 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ | こたえ: $0.028 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ |
| 9 | 導線の抵抗 $R = 0.4 \, \Omega$, 導線の長さ $l = 120 \, \text{m}$ | 導線の抵抗の断面積 $S = 8 \, \text{mm}^2$, 導線の長さ $l = 120 \, \text{m}$ |
| | こたえ: $0.05 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ | こたえ: $0.05 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ |
| 10 | 導線の抵抗 $R = 1.6 \, \Omega$, 導線の長さ $l = 250 \, \text{m}$ | 導線の抵抗の断面積 $S = 3425 \, \text{mm}^2$, 導線の長さ $l = 250 \, \text{m}$ |
| | こたえ: $0.08 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ | こたえ: $0.017 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$ |